

Sprawozdanie 1

Wybrane Zagadnienia Algebry 2026

Kajetan Plewa
Indeks: 282212

26 kwietnia 2026

Zadanie 1 — Pierścień liczb Gaussa $\mathbb{Z}[i]$

Reprezentacja i norma

Liczba Gaussa $\alpha = p + qi$ jest reprezentowana jako para `(real, im)` typu `long long`. Norma euklidesowa: $N(\alpha) = p^2 + q^2$.

Dzielenie z resztą

Dzielenie α przez β wyznacza iloraz $q \in \mathbb{Z}[i]$ taki, że $N(\alpha - q\beta) < N(\beta)$. Ponieważ zaokrąglenie liczby zespolonej do punktu kratowego nie jest jednoznaczne (możliwe cztery sąsiednie punkty), wynik jest zwracany jako vector wszystkich możliwości.

```
GaussNum q_real = (a*c + b*d) / denom;  
GaussNum remainder = dividend - q * divisor;  
if (remainder.norm() < divisor.norm()) results.push_back({q, remainder});
```

Dzielenie $(c + a) + (d + b)i = 4 + 10i$ przez $e + fi = 1 + 2i$ to:

q	r	Sprawdzenie $q \cdot (1 + 2i) + r$
$4 + 0i$	$0 + 2i$	$4 + 10i$
$5 + 0i$	$-1 + 0i$	$4 + 10i$
$5 + 1i$	$1 - 1i$	$4 + 10i$

Wyniki są dokładnie 3, ponieważ $N(1 + 2i) = 5$ i spośród czterech możliwych zaokrągleń q jedno daje resztę o normie ≥ 5 , pozostałe trzy spełniają warunek.

NWD i NWW

Algorytm Euklidesa dla $\mathbb{Z}[i]$: analogicznie do $\mathbb{Z}$, z podziałem z resztą j.w. NWW wyznaczane przez $NWW(\alpha, \beta) = \alpha\beta / NWD(\alpha, \beta)$.

Trójka: $2 + 8i$, $2 + 2i$, $1 + 2i$:

$$NWD(2 + 8i, 2 + 2i, 1 + 2i) = -1 \quad NWW(2 + 8i, 2 + 2i, 1 + 2i) = 26 + 2i$$

Wynik NWD jest jednostką $-1 \in \{1, -1, i, -i\}$, co oznacza, że trójka jest wzajemnie pierwsza. Wynik jest określony z dokładnością do jednostki; każda z czterech jednostek jest równie poprawna.

Przypadki brzegowe: Lista pusta — NWD i NWW są nieokreślone (brak elementu neutralnego). Lista jednoelementowa $\{\alpha\}$ — $NWD = NWW = \alpha$.

Zadanie 2 — Pierścień wielomianów $\mathbb{R}[x]$

Reprezentacja

Wielomian przechowywany jest jako `vector<T>` współczynników od x^0 . Typ `T` jest parametrem szablonu, co umożliwia rozszerzenie do $\kappa[x_1, \dots, x_n]$ przez podstawienie $T = \kappa[x_1, \dots, x_{n-1}]$. Norma to stopień wielomianu: $\|p\| = \deg p$.

Norma i dzielenie

$$p(x) = cx^a + b = 2x^2 + 8, \quad \deg p = 2$$

$$p(x) \div (x+1): \quad q = 2x - 2, \quad r = 10 \quad \left(\text{sprawdzenie: } (2x-2)(x+1) + 10 = 2x^2 + 8 \checkmark \right)$$

NWD i NWW — wyniki dla $v(x), w(x)$

$$v(x) = 2x^3 + 8x^2 + 2x + 2, \quad w(x) = 2x^3 + x^2 + 2x$$

$$\text{NWD}(v, w) = 2,28, \quad \text{NWW}(v, w) \approx 1,754x^6 + 7,895x^5 + \dots$$

NWD nie jest moniczny (współczynnik wiodący $\neq 1$), co jest poprawne: w $\mathbb{R}[x]$ NWD jest określony z dokładnością do stałej niezerowej. Wielomian 2,28 jest *stowarzyszony* z 1, tzn. $2,28 = 2,28 \cdot 1$, a oba są poprawnymi NWD. Gdyby znormalizować do postaci monicznej (podzielić przez współczynnik wiodący), wynik wynosiłby 1.

Rozszerzony algorytm Euklidesa wyznacza s, t takie, że $s \cdot v + t \cdot w = \gcd(v, w)$:

$$s \approx 1,4x^2 + 0,98x + 1,14, \quad t \approx -1,4x^2 - 5,88x - 2,12$$

Wyznaczanie g metodą Newtona

Szukamy stałej $g \in \mathbb{R}$ takiej, że $\deg(\gcd(v, w+g)) > 0$, tzn. v i $w+g$ mają wspólny pierwiastek α . Jeśli α jest pierwiastkiem v , to wystarczy dobrać $g = -w(\alpha)$.

Pierwiastek $v(x)$ wyznaczono metodą Newtona ze startem w $x_0 = -2$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{v(x_n)}{v'(x_n)}, \quad \alpha \approx -3,8063$$

$$g = -w(\alpha) \approx 103,415$$

$$\gcd(v(x), w(x) + 103,415) \approx 30,98x + 117,90$$

$$\text{NWW}(v(x), w(x) + g) \approx 0,129x^5 + 0,090x^4 + 0,176x^3 + 6,719x^2 + 1,327x + 1,754$$

Zadanie 3 — Porządki produktowe na $\mathbb{N}^n$

Definicja i algorytm

Porządek produktowy: $(x_1, \dots, x_n) \leq (y_1, \dots, y_n) \iff \forall_i x_i \leq y_i$. Algorytm wyznaczania elementów minimalnych: posortuj leksykograficznie, następnie zachowaj punkty niezdominowane przez żaden wcześniej dodany element minimalny.

Porównania par i trójek

p	q	relacja	
$(a, b) = (2, 8)$	$(c, d) = (2, 2)$	$(c, d) \leq (a, b)$	$(a, c, e) = (2, 2, 1) \leq (b, d, f) = (8, 2, 2)$
$(a, b) = (2, 8)$	$(e, f) = (1, 2)$	$(e, f) \leq (a, b)$	
$(c, d) = (2, 2)$	$(e, f) = (1, 2)$	$(e, f) \leq (c, d)$	

Elementy minimalne zbiorów A i B

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : (x - 2)^2 + (y - 8)^2 < 5\}$$

A zawiera 13 punktów. Elementy minimalne (niezdominowane w porządku produktowym):

$$\min(A) = \{(0, 8), (1, 7), (2, 6)\}$$

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4 : (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 1)^2 + (x_4 - 2)^2 > 224\}$$

B to dopełnienie kuli w $\mathbb{N}^4$ o promieniu $\sqrt{224} \approx 14,97$. Zbiór $\min(B)$ jest duży (kilkaset punktów); kilka reprezentatywnych przykładów:

$$(0, 0, 0, 17), \quad (0, 17, 0, 0), \quad (17, 0, 0, 0), \quad (7, 16, 0, 0), \quad \dots$$